



Analyse 1 Cours 4

20/09/2024

2024-09-20

Lucas Duchet-Annez

EPFL

2024/2025

Génie Mécanique

1 Suites majorée, minorée

majorée si $\exists M$ tq $a_n \leq M \forall n$

minoré si $\exists m$ tq $\forall n \in \mathbb{N} a_n \geq m$

bornée si majorée et minorée

1.1 Ex

$$1. |a_n| = |7 \cos(\sqrt{n}) - 6 \sin(n^2 + 2)| \leq |7 \cos(\sqrt{n})| + |6 \sin(n^2 + 2)| \leq 7 + 6 = 13$$

$$\Leftrightarrow -13 \leq a_n \leq 13 \quad \forall n$$

$$2. a_n = (-1)^n n$$

ni majorée ni minorée

2 Monotone

croissante si $a_n \leq a_{n+1}$

décroissante si $a_n \geq a_{n+1}$

3 Limite: $a_n \rightarrow L$

3.1 Tendre vers 0

$(a_n) \rightarrow 0$ si $\forall \varepsilon > 0, \exists N$ tq $\forall n \geq N, a_n \in [-\varepsilon, \varepsilon] \Leftrightarrow |a_n| \leq \varepsilon$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = 0$$

3.1.1 Exemple

$$a_n = \frac{1}{n}, n \geq 1$$

Soit $\varepsilon > 0$ On a que

$$a_n \in [-\varepsilon, \varepsilon] \Leftrightarrow |a_n| \leq \varepsilon \Leftrightarrow \frac{1}{n} \leq \varepsilon \Leftrightarrow n \geq \frac{1}{\varepsilon}$$

Soit $N := \left\lceil \frac{1}{\varepsilon} \right\rceil + 1$ si $n \geq N \Leftrightarrow n \geq \frac{1}{\varepsilon} \Leftrightarrow a_n \in [-\varepsilon, \varepsilon]$

3.2 Tendre vers L

$$(a_n) \rightarrow L \text{ si } \lim_{n \rightarrow +\infty} (a_n - L) = 0$$

$$\Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0, \exists N \text{ tq } \forall n \geq N, (a_n - L) \in [-\varepsilon, \varepsilon] \Leftrightarrow |a_n - L| \leq \varepsilon$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = L \Leftrightarrow (a_n) \in [L - \varepsilon, L + \varepsilon]$$

3.2.1 Exemple

$$1. a_n = \frac{n(3 + \frac{2}{n})}{n(2 + \frac{1}{n})}$$

On a

$$\left| a_n - \frac{3}{2} \right| = \left| -\frac{1}{2(2n+1)} \right| = \frac{1}{2(2n+1)}$$

Fixons $\varepsilon > 0$ On aura

$$\begin{aligned} \left| a_n - \frac{3}{2} \right| \leq \varepsilon &\Leftrightarrow \frac{1}{2(2n+1)} \leq \varepsilon \\ &\Leftrightarrow n \geq \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2\varepsilon} - 1 \right) \end{aligned}$$

Soit $N := \left\lfloor \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2\varepsilon} - 1 \right) \right\rfloor + 1 \forall n \geq N, \left| a_n - \frac{3}{2} \right| \leq \varepsilon$

4 Suite convergente

Si $\exists L \in \mathbb{R}, a_n \rightarrow L, (a_n)$ est dite convergente Sinon (a_n) est divergente

4.1 Exemple

1. $a_n = (-1)^n$ est divergente
2. $a_n = \frac{3n+2}{2n+1}$ est convergente

5 Propriétés de la limite

Lemme: Si une suite est convergente, alors sa limite est unique.

Lemme: Si une suite converge, alors elle est bornée

Lemme: Si $a_n \rightarrow L$ alors $|a_n| \rightarrow |L|$

Lemme: (Opérations sur les limites)

- $\lim(a_n + b_n) = \lim(a_n) + \lim(b_n)$
- $\lim(a_n \cdot b_n) = \lim(a_n) \cdot \lim(b_n)$
- $\lim\left(\frac{a_n}{b_n}\right) = \frac{\lim(a_n)}{\lim(b_n)}$ si $\lim(b_n) \neq 0$
- $a_n \leq b_n$, alors $\lim(a_n) \leq \lim(b_n)$

Preuve lemme addition:

On a $|(a_n + b_n) - (L_1 + L_2)| = |a_n - L_1 + b_n - L_2| \leq |a_n - L_1| + |b_n - L_2|$

Soit $\varepsilon > 0$

- Comme $a_n \rightarrow L_1, \exists N_1, |a_n - L_1| \leq \frac{\varepsilon}{2} \forall n \geq N_1$
- Comme $b_n \rightarrow L_2, \exists N_2, |b_n - L_2| \leq \frac{\varepsilon}{2} \forall n \geq N_2$

Soit $N = \max(N_1, N_2)$ Si $n \geq N$ alors $|(a_n + b_n) - (L_1 + L_2)| = |a_n - L_1 + b_n - L_2| \leq |a_n - L_1| + |b_n - L_2| \leq \varepsilon$

5.1 Exemple

$$x_n = \frac{6n+4}{8n^3+4n^2} = \frac{n(6+\frac{4}{n})}{n^3(8+\frac{4}{n})} = \frac{6+\frac{4}{n}}{n^2(8+\frac{4}{n})}$$

$$\lim(x_n) = \frac{\lim(6) + 4 \lim(\frac{1}{n})}{\lim(n^2)(\lim(8) + 4 \lim(\frac{1}{n}))} = \frac{3}{4} * 0 = 0$$

6 Théorème des deux gendarmes

Soit (a_n) , (b_n) et (x_n)

1. $a_n \leq x_n \leq b_n$ pour tout n suffisamment grand
2. $\lim(a_n) = \lim(b_n) = L$

Alors (x_n) converge et sa limite vaut L

6.1 Exemple

$$x_n = \frac{3 \cos(\sqrt{n}) + \sin(n^2 + 1)}{n}$$

$$0 \leq |x_n| \leq \frac{4}{n}$$

$$\lim\left(\frac{4}{n}\right) = 0$$

Ainsi $\lim(|x_n|) = 0$ et $\lim(x_n) = 0$

$$x_n = \frac{2^n}{n!}$$

Montrons que $x_n \rightarrow 0$

$$0 \leq x_n = \frac{2 * 2 * 2 * 2 \dots}{n(n-1) \dots (2)(1)} = 1 * 2 * \frac{2}{3} * \frac{2}{4} * \dots * \frac{2}{n} \leq \frac{4}{n}$$

$$\lim\left(\frac{4}{n}\right) = 0$$

Donc $x_n \rightarrow 0$